

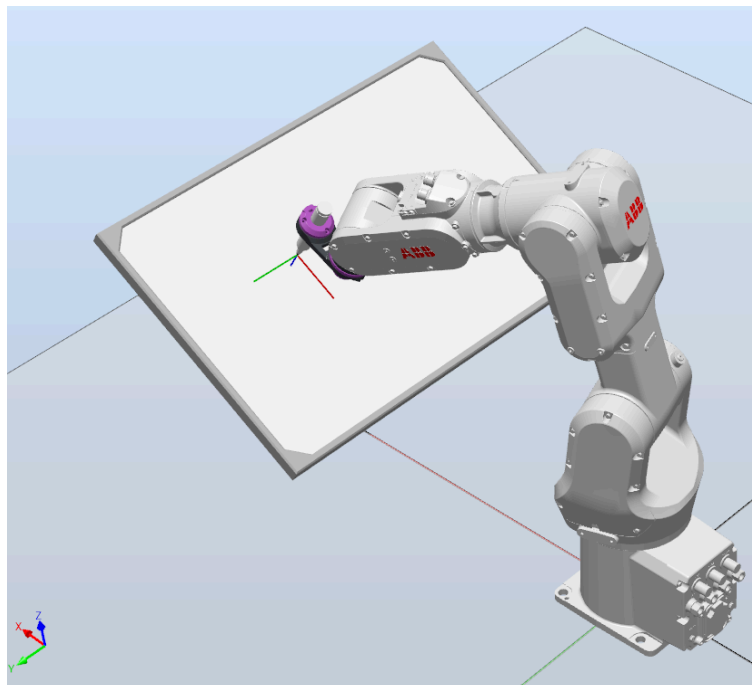
TRABAJO PRÁCTICO 3 - UNIDAD 2

Ejercicio 1

Importación de la herramienta, tips para el comienzo del tp

[Ver vídeo](#)

1. Crear una nueva estación de trabajo
2. Descargar de la tarea las librerías **tool_marker.rslib** y **whiteboard.rslib**
3. Ubicarlas dentro de la carpeta de **Documentos\RobotStudio\Libraries**
4. Conectar la herramienta **tool_marker** al manipulador (T_ROB1)
5. Crear un objeto de trabajo para la pizarra.
6. Definir un área útil dentro de la pizarra:
 - a. Crear cuatro puntos con trayectoria lineal.
 - b. Ubicar la pizarra en una coordenada de tal forma que provea la mayor área de trabajo.
7. Verificar las trayectorias.



Ejercicio 2

Utilizando la estación de trabajo del ejercicio anterior. Crear un programa para que el manipulador pueda dibujar un triángulo equilátero, un cuadrado y círculo. Al iniciar el programa este deberá solicitar desde el Flexpendant que figura debe realizar el manipulador.

Requisitos:

- Las dimensiones de las figuras son constantes.
- Los **centros** de las **figuras** deben coincidir con el **origen** del **workobject** (una encima de la otra).
 - Obtención del centro de un triángulo equilátero (Ver el apunte)
- Crear una rutina por cada figura.
- Utilizar un objeto de trabajo distinto al de la base.
- La zona de los vértices de cada figura deberá ser igual a 5mm.
- Utilizar "Rastreo TCP" para visualizar las trayectorias dibujadas.

Ejercicio 3

Modificar el programa anterior para que el manipulador pueda dibujar la figura seleccionada con **dimensiones establecidas** por el operador. Es decir, que después de seleccionar la figura a dibujar, se deberá solicitar las dimensiones de la misma a través del FlexPendant.

Ejercicio 4

Desplazamiento y rotación del sistema de coordenadas con instrucciones de RAPID

[Ver vídeo](#)

Modificar el programa anterior para que el manipulador pueda dibujar la figura seleccionada un número determinado de veces una al lado de la otra. Este número será ingresado a través del FlexPendant.

Requisitos:

- La separación entre figuras deberá ser almacenada en una variable del programa.
- Levantar el fibrón cada vez que termine de dibujar una figura.
- Crear variables para almacenar la velocidad de acercamiento/alejamiento, velocidad de trabajo y velocidad de desplazamiento.